VittaCare

Qualidade e processo – Bloco 9

Sumário

1. Objetivo 2
2. Modelo de domínio e glossário 3
3. Estratégia de testes 4
3.1 Matriz mínima de cenários 4
3.2 Testes não funcionais 5
3.3 Ferramentas de teste 6
4. Metas de cobertura de código 6
5. Definition of Ready (DoR) 6
6. Definition of Done (DoD) 7
7. Metodologia de desenvolvimento 7
8. Métricas e acompanhamento da qualidade 8
9. Gestão de não conformidades 8
10. Limites e pontos a validar 9

1. Objetivo

Este documento define o vocabulário do domínio, a estratégia de testes, metas de cobertura, critérios para iniciar e concluir trabalho (DoR/DoD) e a metodologia de desenvolvimento do

VittaCare. O objetivo é tornar verificável a qualidade das entregas e permitir que a equipe trabalhe de forma consistente.

As definições respeitam o escopo da versão atual: gestão de clínicas, usuários, pacientes, profissionais, especialidades, disponibilidades, agendamentos, atendimentos, notificações e administração. Prontuário completo, prescrição, diagnóstico automatizado, teleconsulta, pagamentos e gestão financeira completa permanecem fora do escopo.

2. Modelo de domínio e glossário

Termo	Definição no VittaCare
Clínica	Instituição contratante que delimita o conjunto de dados acessível no sistema.
Usuário	Identidade de acesso, com e-mail, senha protegida, situação da conta e vínculo com a clínica.
Paciente	Perfil de paciente associado a uma identidade de usuário.
Profissional de saúde	Perfil profissional responsável por disponibilidades e consultas.
Recepcionista	Perfil administrativo que cadastra/atualiza pacientes e realiza operações de agendamento na recepção.
Administrador	Perfil que gerencia contas, profissionais, especialidades e permissões.
Especialidade	Especialidade médica cadastrada para uma clínica.
Profissional_Especialidade	Associação entre profissionais e suas especialidades.
Disponibilidade	Intervalo de horário oferecido ou bloqueado por um profissional.
Agendamento	Reserva de uma disponibilidade para um paciente.
Atendimento	Registro de comparecimento ou ausência vinculado ao agendamento.
Notificação	Confirmação ou lembrete relacionado a um agendamento.
Papel	Agrupamento de permissões associado a um usuário.
Permissão	Ação autorizada a determinado papel/perfil.
Registro de auditoria	Histórico de operações administrativas e
	críticas, com usuário responsável e momento da operação.

clinica_id	Identificador usado para manter o isolamento lógico dos registros pertencentes a cada clínica.

Regra transversal: o contexto da clínica deve ser obtido a partir da identidade autenticada no back-end. Um clinica_id enviado pelo front-end não constitui autorização. Consultas e operações devem respeitar o isolamento entre clínicas.

3. Estratégia de testes

A estratégia combina testes unitários, de integração e ponta a ponta (E2E). A pirâmide prioriza testes rápidos e numerosos nas regras de negócio, testes de integração para fronteiras entre camadas e banco/API, e testes E2E para os fluxos críticos percebidos pelos usuários.

Nível	O que validar	Exemplos VittaCare
Unitário	Unidades isoladas, regras de negócio e validações, com dependências simuladas quando adequado.	Validação de disponibilidade; transição de status do agendamento; permissões; validação de dados; regras de cancelamento.
Integração	Comunicação real entre componentes, persistência, transações, segurança e API.	Repositories com PostgreSQL de teste; migrations; filtros por clinica_id; autenticação JWT; conflito concorrente no mesmo horário.
E2E	Fluxos completos pela interface e API, simulando o comportamento de um perfil.	Paciente autentica, pesquisa profissional, consulta horário e agenda; recepção agenda para paciente; profissional registra comparecimento.

3.1 Matriz mínima de cenários

Fluxo	Cenário positivo	Cenário negativo/limite
Autenticação	Credenciais válidas permitem acesso conforme perfil.	Senha incorreta, conta inativa e token ausente/expirado são rejeitados.
Pesquisa	Pesquisa por nome/especialidade retorna resultados da clínica.	Pesquisa sem resultados; usuário não acessa dados de outra clínica.
Disponibilidade	Horários livres são apresentados atualizados.	Horário bloqueado ou já reservado não pode ser escolhido.

Agendamento	Reserva válida é registrada e disponibilidade atualizada.	Duas requisições concorrentes não podem confirmar a mesma vaga; falha não deixa registro incompleto.
Cancelamento/remarcação	Status é atualizado e vaga liberada conforme regra.	Usuário não autorizado não altera agendamento de terceiros.
Permissões	Administrador gerencia papéis/permissões.	Paciente ou profissional não executa operação administrativa.
Auditoria	Operação crítica registra ator e instante.	Falha ao auditar operação crítica deve ser tratada conforme política definida; não ocultar inconsistência.

3.2 Testes não funcionais

Requisito	Como verificar
RNF001	Teste de carga/monitoramento: p95 de requisições comuns ≤ 300 ms em condições normais.
RNF002	Medição de pesquisa de profissionais e consulta de horários: p95 < 2 s.
RNF003	p95 ≤ 2 s.
RNF004	Teste de carga até 10.000 usuários cadastrados e pico de 1.000 simultâneos, observando os limites de desempenho.
RNF005	Verificar aumento de CPU/memória da aplicação sem alteração de código.
RNF006	Monitorar disponibilidade mensal mínima de 99,9%, excluindo manutenção programada Medição do fluxo completo de agendamento: comunicada.
RNF007	Exercício de restauração: RPO ≤ 15 min, RTO ≤ 4 h, retenção diária ≥ 7 dias e semanal ≥ 4 semanas.
RNF008	Testes de integridade e concorrência para impedir agendamentos incompletos ou duplicados.
RNF009–RNF011	Verificar HTTPS/TLS 1.2+, proteção de endpoints e hash de senha com Argon2id ou bcrypt.
RNF012–RNF014	Revisar classificação de dados, trilha de auditoria e isolamento entre clínicas.

RNF015–RNF017	Testes de usabilidade, compatibilidade com Chrome/Firefox/Edge e navegação por teclado.

3.3 Ferramentas de teste

• Testes unitários do back-end: JUnit 5 e Mockito.
• Testes de integração: Spring Boot Test com Testcontainers (PostgreSQL real em contêiner).
• Testes do front-end: Jest e React Testing Library.
• Testes E2E dos fluxos críticos: Playwright.
• Cobertura de código: JaCoCo (back-end) e cobertura nativa do Jest (front-end), medidas no pipeline.
• Testes de carga (RNF001 a RNF004): k6.

4. Metas de cobertura de código

As metas abaixo são metas operacionais propostas para o projeto; os blocos anteriores não definem percentuais de cobertura. A cobertura deve ser medida por ferramenta automatizada no pipeline, sem substituir a avaliação da qualidade dos casos de teste.

Escopo	Meta proposta	Critério complementar
Back-end — linhas	≥ 80%	Cobrir regras de negócio e caminhos de erro relevantes.
Back-end — branches	≥ 70%	Priorizar decisões de autorização, disponibilidade e transições de status.
Módulos críticos (autenticação, autorização, agendamento e tenancy)	≥ 90% de linhas nas regras de domínio	Cobrir também cenários negativos e de concorrência.
Front-end — componentes e lógica	≥ 70%	Cobrir estados de carregamento, erro, vazio e sucesso nos fluxos principais.
E2E	100% dos fluxos críticos definidos na matriz mínima	Não se aplica como percentual de linhas; medir cobertura de jornadas.

Exceções temporárias devem ser justificadas no Pull Request, acompanhadas de tarefa para corrigir a lacuna e aprovadas pela equipe. Não reduzir a meta apenas para fazer o pipeline passar.

5. Definition of Ready (DoR)

Uma história/tarefa está pronta para entrar em uma sprint quando todos os itens aplicáveis forem atendidos:

- Está descrita sob a perspectiva do usuário ou como tarefa técnica claramente delimitada.
- Possui vínculo com requisito RF/RNF ou necessidade técnica documentada.

- Tem critérios de aceitação objetivos e verificáveis; quando funcional, preferencialmente Given/When/Then.
- Está priorizada e estimada em Story Points pela equipe.
- Dependências, integrações, regras de autorização e impactos em dados/API foram identificados.
- Possui exemplos de entrada/saída e regras de erro relevantes.
- Está pequena o suficiente para ser concluída e revisada dentro da sprint.
- Há condições para testar a entrega, incluindo dados de teste não reais quando necessário.

6. Definition of Done (DoD)

Uma história só é considerada concluída quando todos os itens aplicáveis forem atendidos: •

Implementação atende a todos os critérios de aceitação e ao escopo aprovado.

- Código segue os padrões definidos, foi revisado por outra pessoa e está integrado à branch principal.
- Testes unitários e de integração relevantes foram criados/atualizados e passaram.
- Fluxos críticos afetados possuem cobertura E2E ou justificativa registrada para sua ausência.
- Checks de build, lint, segurança e testes do pipeline passaram.
- API, banco, variáveis de ambiente e documentação foram atualizados quando houve mudança.
- Migrations são versionadas e testadas; alterações respeitam integridade e isolamento por clinica_id.
- Não há segredos no repositório, dados pessoais em logs ou vulnerabilidades críticas conhecidas sem tratamento aprovado.
- Critérios de acessibilidade e compatibilidade aplicáveis foram verificados.
- A entrega foi demonstrada/validada pelo responsável pelo produto e está pronta para integração/implantação conforme o fluxo da equipe.

7. Metodologia de desenvolvimento

Metodologia escolhida: Scrum, com sprints de duas semanas. Essa escolha mantém a decisão registrada no Bloco 7, que prevê 16 semanas (oito sprints), equipe principal com dois desenvolvedores back-end, um front-end e um QA, além de apoio parcial de PO, UX/UI, DevOps e segurança. A velocidade inicial de referência é 20 Story Points por sprint, a validar após as duas primeiras sprints.

Justificativa: o projeto tem prazo e escopo definidos (160 Story Points em 16 semanas), prioridades já classificadas por MoSCoW e necessidade de validar incrementos com o Product Owner a cada duas semanas. As sprints de duração fixa permitem medir a velocidade real após as duas primeiras sprints e replanejar o escopo, por exemplo deslocando o RF023, antes que o prazo seja comprometido.

Alternativa descartada: o Kanban não oferece essa cadência de revisão nem a medição de velocidade por ciclo, embora seja adequado para fluxo contínuo de manutenção após a entrega.

Eventos e artefatos

Elemento	Aplicação no projeto
Planejamento da Sprint	Selecionar histórias prontas, definir objetivo e capacidade; evitar exceder a referência de 20
	SP.
Daily Scrum	Reunião curta diária para inspecionar progresso e impedimentos.
Refinamento do backlog	Detalhar histórias, critérios, dependências e estimativas antes de entrarem na sprint.
Sprint Review	Demonstrar incremento funcional e coletar feedback do PO/representantes.
Retrospectiva	Identificar melhorias no processo e acompanhar ações da sprint anterior.
Product Backlog	Lista priorizada de histórias, requisitos e débitos técnicos.
Sprint Backlog	Itens selecionados e plano de execução da sprint.

8. Métricas e acompanhamento da qualidade

- Velocidade: Story Points concluídos e aceitos por sprint; comparar com a referência inicial de 20 SP.
- Previsibilidade: itens planejados versus itens concluídos.
- Defeitos: quantidade por severidade, origem e tempo de resolução.
- Cobertura: linhas/branches por módulo e tendência entre sprints.
- Desempenho: p95 das operações críticas, confrontado com RNF001 RNF003.
- Confiabilidade: disponibilidade, sucesso de restauração e cumprimento de RPO/RTO.
- Segurança: endpoints protegidos, falhas de autorização e vulnerabilidades identificadas.

9. Gestão de não conformidades

1. Registrar o defeito com passos para reprodução, ambiente, resultado esperado e resultado obtido.
2. Classificar severidade e impacto, especialmente quando envolver dados de saúde, acesso indevido, isolamento entre clínicas ou integridade de agendamentos.
3. Corrigir, adicionar teste de regressão e submeter a revisão.
4. Reexecutar os testes relacionados e os checks do pipeline.
5. Documentar causa raiz para falhas críticas e definir ação preventiva.

10. Limites e pontos a validar

• Os percentuais de cobertura são metas propostas neste Bloco 9, não métricas já aprovadas nos documentos anteriores.
• As ferramentas listadas na seção 3.3 são a proposta do projeto; a configuração do pipeline (build, testes, cobertura e E2E) será feita na Sprint 1.
• As regras detalhadas de cancelamento, remarcação, retenção de dados e classificação de severidade precisam ser confirmadas com o PO.
• O Bloco 9 não amplia o escopo funcional nem substitui os requisitos e RNFs do Bloco 2.